

Topología general-Examen 2

E. Becerra

Octubre 28 de 2022

Nota: Cualquier indicio de copia anulará su examen y le dará una calificación de 0.0/5. El examen tiene una duración de dos horas desde las 9:00 am. Desarrolle su trabajo a mano. Los exámenes entregados con retraso no serán tenidos en cuenta y obtendrán una calificación de 0.0.

Sea (X, τ) un espacio topológico. Una sucesión $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ se dice convergente a un punto $x \in X$ si para toda vecindad de x en τ , si para toda vecindad $V_x \in \tau$ de x , existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n > N$, $f(n) \in V_x$. Dada $\phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ una función estrictamente creciente, tenemos que $\{f(\phi(n))\} \subset \{f(n)\}$ es una subsucesión. Resuelva cinco (5) y solo cinco (5) de los siguientes ejercicios:

- (1/5) Dado (X, τ) un espacio topológico y una sucesión $\{f(n)\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ convergente a $x \in X$. Muestre que el conjunto

$$A = \{f(n)\} \cup \{x\}$$

es compacto.

Solución: Sea $\{U_i\}_{i \in I}$ un cubrimiento de A por abiertos de τ . Entonces $A \subset \cup_{i \in I} U_i$. Entonces $x \in U_k$ para algún índice $k \in I$. Entonces por definición de convergencia, existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n > N$, entonces $f(n) \in U_k$, es decir, el conjunto $A - \{f(1), \dots, f(N)\} \subset U_k$. Ahora, para cada $i = 1, \dots, N$ elegimos un abierto U_{k_i} del cubrimiento inicial, tal que $f(i) \in U_{k_i}$, con lo cual $A \subset U_{k_1} \cup \dots \cup U_{k_N} \cup U_k$, es decir, A es compacto.

- (1/5) Sea τ_{us} la topología usual sobre $\mathbb{R}$. Definimos la familia de conjuntos

$$T = \{\emptyset\} \cup \{U \in \tau_{us} : \mathbb{R} - U \text{ es compacto en } \tau_{us}\}.$$

- Muestre que T es una topología sobre $\mathbb{R}$.
- ¿Es $(\mathbb{R}, T)$ Hausdorff?
- Muestre que en esta topología existe un subconjunto de $\mathbb{R}$ denso enumerable.
- Muestre que $\mathbb{R}$ es compacto respecto a T .

Solución:

- $\emptyset \in T$ por definición. Como $\emptyset$ es compacto en τ_{us} , entonces $\mathbb{R} \in T$. Ahora, sean $U, V \in T$. Entonces $\mathbb{R} - U$ y $\mathbb{R} - V$ son compactos en τ_{us} y por leyes de Morgan tenemos que: $\mathbb{R} - (U \cap V) = (\mathbb{R} - U) \cup (\mathbb{R} - V)$ que es compacto por ser unión finita de compactos. es decir, $U \cap V \in T$. Ahora, sea $\cup_{i \in I} U_i$ una unión arbitraria de conjuntos en T . Nuevamente por leyes de morgan: $\mathbb{R} - (\cup_{i \in I} U_i) = \cap_{i \in I} (\mathbb{R} - U_i)$ que es compacto por ser intersección arbitraria de compactos. Por tanto, $\cup_{i \in I} U_i \in T$.
- El espacio topológico $(\mathbb{R}, T)$ no es Hausdorff. Suponga que existen dos abiertos $U, V \in T$ tales que $U \cap V = \emptyset$. En ese caso, por leyes de Morgan tendríamos que: $\mathbb{R} - \emptyset = \mathbb{R} - (U \cap V) = (\mathbb{R} - U) \cup (\mathbb{R} - V)$, que sería compacto en τ_{us} por ser unión finita de compactos en τ_{us} , es decir, $\mathbb{R}$ sería compacto en su topología usual. Empero, el cubrimiento $\mathbb{R} = \cup_{n \in \mathbb{N}} (-n, n)$ no puede reducirse a un cubrimiento finito.
- Note que $T \subset \tau_{us}$, luego, si $\mathbb{Q}$ es denso en la más fina, será denso en la más gruesa.
- Sea $\{U_i\}_{i \in I}$ un cubrimiento de $\mathbb{R}$ con abiertos en T . Como $T \subset \tau_{us}$, entonces para cada $i \in I$, tenemos que $\mathbb{R} - U_i \subset \cup_{i \in I} U_i$, luego será cubierto por una familia finita $\{U_1, \dots, U_n\}$. Luego $\mathbb{R} = U_i \cup (\cup_{j=1}^n U_j)$.

- (1/5) Considere $\mathbb{Q}$ con τ_d la topología generada por la métrica: $d(p, q) = |p - q|$. Muestre que el conjunto $A = \{x \in \mathbb{Q} : 2 < x^2 < 3\}$ es cerrado y acotado en τ_d , pero no compacto. El conjunto A es abierto?

Solución: Note que la métrica d es la restricción de la métrica de $\mathbb{R}$ al subconjunto $\mathbb{Q}$, por lo cual, la topología τ_d coincide con la topología de subespacio de $\mathbb{Q}$ inducida por la topología τ_{us} de $\mathbb{R}$. Escribimos el conjunto A como:

$$A = \{x \in \mathbb{Q} : -\sqrt{3} < x < -\sqrt{2}\} \cup \{x \in \mathbb{Q} : \sqrt{2} < x < \sqrt{3}\},$$

llamemos A_1 al primero y A_2 al segundo. Como $A_1 = A \cap [-\sqrt{3}, -\sqrt{2}]$, entonces es cerrado en A . Como $A_2 = A \cap [\sqrt{2}, \sqrt{3}]$, entonces es cerrado en A . Luego A es cerrado por ser unión finita de cerrados. Note que $A \subset B = \{q \in \mathbb{Q} : d(\frac{71}{50}, x) < 7\}$, luego A es acotado. Por otra parte, A no es compacto, pues el cubrimiento: $\{U_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ donde para cada $i \in \mathbb{N}$, $U_i = \{x \in \mathbb{Q} : 2 + \frac{1}{i} < x^2 < 3 - \frac{1}{i}\}$, no admite un sub-cubrimiento finito. A es abierto como subconjunto de $\mathbb{R}$, porque $A = \mathbb{Q} \cap ((-\sqrt{3}, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, \sqrt{3}))$.

4. (1/5) Dado (X, τ) un espacio topológico, muestre que si $A \subset X$ es compacto, entonces $\overline{A}$ también es compacto. Es posible dar un ejemplo de un espacio topológico (X, τ) y un conjunto compacto infinito $A \subset X$ tal que $A \neq \overline{A}$.

Solución: Lamentablemente, este resultado no es cierto en una topología general, sin hipótesis adicionales. Por ejemplo, si X es Hausdorff, el resultado es inmediato, porque los compactos son cerrados, luego A compacto implica $A = \overline{A}$ que también sería compacto. Si usted hizo una prueba de este resultado en general, debe estar incorrecta. Hallar el contraejemplo de la segunda parte del ejercicio, si es más sencillo. Considere $\mathbb{R}$ con la topología τ_{cof} de complementos finitos. Un conjunto es cerrado solo si es finito. Consideramos entonces el subconjunto $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$. Y un cubrimiento abierto de este conjunto, digamos $\{U_i\}_{i \in I} \subset \tau_{cof}$ talque $\mathbb{N} \subset \cup_{i \in I} U_i$. Sea $U \in \{U_i\}_{i \in I}$, cualquiera. Como $|\mathbb{R} - U| < |\mathbb{N}|$, entonces necesariamente $\mathbb{N} - \{n_1, \dots, n_k\} \subset U$ para algunos $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}$ finitos, entonces elegimos $U_1, \dots, U_k \in \{U_i\}_{i \in I}$ para los cuales $n_j \in U_j$ respectivamente. Con lo anterior, $\mathbb{N} \subset U \cup (\cup_{j=1}^k U_j)$, es decir, $\mathbb{N}$ es compacto en esa topología. Por otra parte $\mathbb{N} \neq \overline{\mathbb{N}} = \mathbb{R}$. Como $\mathbb{R}$ es compacto en esa topología, $\mathbb{N}$ es relativamente compacto. De hecho, todo subconjunto de $\mathbb{R}$ en esta topología es relativamente compacto !!, en particular, los compactos.

5. (1/5) Sea (X, d) un espacio métrico, tal que X es compacto respecto a la topología τ_d . Pruebe que X tiene un subconjunto denso enumerable.

Solución: Para cada $n \in \mathbb{N}$, considere el cubrimiento de X dado por la familia de conjuntos: $\{B_{\frac{1}{n}}(x)\}_{x \in X}$. Por la compacidad de X podemos reducir el cubrimiento a un conjunto finito de la forma: $\{B_{\frac{1}{n}}(x_1), \dots, B_{\frac{1}{n}}(x_k)\}$, y para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos el conjunto $S_n = \{x_1, \dots, x_k\}$. Esto nos permite definir el conjunto: $S = \cup_{n \in \mathbb{N}} S_n$, el cual es denso y enumerable en X . La numerabilidad es clara al ser unión contable de contables. Para ver la densidad, sea $a \in X$ un elemento arbitrario y $U_a \in \tau$ una vecindad de a . dado que las bolas métricas generan la topología τ_d , entonces existe un $r \in \mathbb{R}$ tal que $B_r(a) \subset U_a$. Por propiedad arquimediana de $\mathbb{R}$, existe un $i \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{i} < r$. Para este i en particular, tenemos que $X \subset \cup_{x \in S_i} B_{\frac{1}{i}}(x)$, por lo que existe $x \in S_i$ tal que $d(x, a) < \frac{1}{i} < r$, luego $x \in U_a$.

6. (1/5) Sea (X, d) un espacio métrico tal que X es compacto en la topología τ_d . Muestre que dada una sucesión $\{f(n)\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$, tiene una subsucesión convergente.

Solución: Sea $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ una sucesión, definimos el conjunto $A = f(\mathbb{N}) = \{x_n = f(n) : n \in \mathbb{N}\}$. Si A es finito, entonces existe un punto $x \in A$ y un $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n = x$ para $n > N$. Luego, la subsucesión obtenida por considerar la función $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $n \mapsto n + N$, es converge a x . Ahora, si A es infinito, entonces dado $a \in A$, existe una vecindad U_a , para la cual existe un $i \in \mathbb{N}$ tal que $B_{\frac{1}{i}}(a) \subset U_a$ y $B_{\frac{1}{i}}(a) \cap A = \{a\}$. De otra manera, tendríamos que para todo $i \in \mathbb{N}$, existe $a_i \in A$, tal que $a \neq a_i \in A \cap B_{\frac{1}{i}}(a)$, lo cual implicaría que la subsucesión: $\{a_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ convergería al punto a . En particular, esto implica que los puntos de A son todos de frontera y por lo tanto, A es cerrado. Consideramos entonces el cubrimiento $X \subset (X - A) \cup (\cup_{a \in A} U_a)$. Como X es compacto en τ_d , entonces este cubrimiento por abiertos puede reducirse a un cubrimiento finito, con lo cual: $X \subset (X - A) \cup (\cup_{i=1}^n U_{a_i})$, para algunos $a_1, \dots, a_n \in A$. Como $A \subset X$ y no puede estar contenido en $X - A$, tendríamos necesariamente que $A \subset \cup_{i=1}^n U_{a_i}$, con lo cual: $A = A \cap (\cup_{i=1}^n U_{a_i}) = \{a_1, \dots, a_n\}$ contradiciendo la infinitud de A .

7. (1/5) Sea (X, d) un espacio métrico, tal que X es compacto respecto a la topología τ_d y $f : X \rightarrow X$ una función continua. Sea $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de subconjuntos de X , cerrados y no vacíos, tales que para todo $n \in \mathbb{N}$, $A_{n+1} \subset A_n$. Pruebe que:

$$f(\cap_n A_n) = \cap_n f(A_n).$$

Solución: Note que para cada $n \in \mathbb{N}$, $\cap_{n \in \mathbb{N}} A_n \subset A_n$, luego $f(\cap_{n \in \mathbb{N}} A_n) \subset f(A_n)$. Como n es arbitrario, tenemos que $f(\cap_{n \in \mathbb{N}} A_n) \subset \cap_{n \in \mathbb{N}} f(A_n)$. Para probar la otra inclusión, usamos que X es compacto. Sea $y \in \cap_{n \in \mathbb{N}} f(A_n)$, entonces $y \in f(A_n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, es decir, $y = f(x_n)$, para algún $x_n \in A_n$. Consideramos entonces la sucesión $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$. Como (X, d) es compacto, entonces por el punto anterior, existe una subsucesión convergente, digamos: $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}} \rightarrow x \in X$. Por la continuidad de f , tenemos que $\{y\} = \{f(x_{n_k})\}_{k \in \mathbb{N}} \rightarrow y = f(x) \in X$. Ahora, para todo $n \in \mathbb{N}$, tenemos que $x \in \overline{A_n} = A_n$, pues para toda vecindad V_x , existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n_k > \max\{n, N\}$, entonces $x_{n_k} \in V_x \cap A_{n_k} \subset V_x \cap A_n \neq \emptyset$. Por lo anterior, $x \in \cap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ y consecuentemente, $y \in f(\cap_{n \in \mathbb{N}} A_n)$.

8. (1/5) Sean (X, τ) un espacio topológico compacto y (Y, τ') un espacio topológico Hausdorff. Muestre que toda función continua $f : X \rightarrow Y$ es cerrada (imagen de cerrado en X es cerrado en Y .)

Solución: Sea $V \subset Y$ un conjunto cerrado. Como X es compacto, entonces V es compacto, luego la imagen de V via f es un subconjunto compacto de Y . Como Y es Hausdorff, entonces $f(V)$ al ser compacto es también, cerrado.

9. (1/5) Sea (X, τ) un espacio topológico compacto. Sea $f : (X, \tau) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_{us})$ una función continua. Muestre que $\sup f(X)$ e $\inf f(X)$ existen y pertenecen a $f(X)$.

Solución: Como X es compacto, entonces la continuidad de f implica que $f(X)$ es compacto en $\mathbb{R}$. Por un resultado visto en clase, los compactos en $\mathbb{R}$ son cerrados y acotados. Es decir, existe un intervalo cerrado $[\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$, tal que $f(X) \subset [\alpha, \beta]$. Al existir una cota superior β , y una cota inferior α , deben existir tanto $a = \sup f(X) \in \mathbb{R}$ como $b = \inf f(X) \in \mathbb{R}$. Ahora, sea $V_a \in \tau_{us}$ una vecindad de a . Como la topología usual de

$\mathbb{R}$ está generada por los intervalos abiertos, existe uno tal que $a \in (c, d)$. Por la definición de $\sup f(X)$, existe un elemento $x \in f(X)$ tal que $c \leq x \leq a$, de lo cual: $x \in (c, d) \cap f(X) \subset V_a \cap f(X)$. Es decir, $a \in \overline{f(X)} = f(X)$. La justificación para b es análoga.